

TD Mécanique + DS

Niveau Brevet

PARTIE 1 – EXERCICES

Niveau 1

1. Une voiture parcourt 100 km en 2 h. Calculer sa vitesse.
2. Donner la formule de la vitesse.
3. Un objet est immobile sur une table. Est-il en mouvement ?
4. Donner un exemple de mouvement rectiligne.
5. Donner un exemple de mouvement circulaire.

Niveau 2

6. Un cycliste parcourt 30 km en 1h30. Calculer sa vitesse.
7. Convertir 72 km/h en m/s.
8. Un objet de 1 kg est posé sur la Terre. Calculer son poids.
9. Donner la direction et le sens du poids.
10. Citer deux forces qui peuvent s'exercer sur un objet.

Niveau 3

11. Une voiture parcourt 150 m en 10 s. Calculer sa vitesse.
12. Un objet de 3 kg est lâché. Calculer son poids.
13. Décrire les forces sur un livre posé.
14. Un mouvement est-il uniforme si la vitesse change ?
15. Donner un exemple de mouvement accéléré.

Niveau 4

16. Une voiture roule à 90 km/h. Quelle distance en 10 s ?
17. Un objet de 5 kg $\rightarrow$ calculer le poids.
18. Un objet tombe : quelles forces ?
19. Expliquer pourquoi une voiture ralentit en freinant.
20. Donner un exemple où les forces se compensent.

Niveau 5

21. Une voiture passe de 0 à 20 m/s en 5 s. Décrire le mouvement.
22. Comparer deux vitesses : 36 km/h et 10 m/s.
23. Un objet est soumis à deux forces opposées. Que se passe-t-il ?
24. Pourquoi la ceinture de sécurité est-elle importante ?
25. Expliquer le lien entre force et changement de mouvement.

DS N°1 – Voyage en voiture et sécurité routière (100 points)

Une famille part en vacances en voiture. Le trajet total est de 360 km.

La voiture roule sur trois phases :

- Phase 1 : 120 km en 1h30
- Phase 2 : 180 km en 2h
- Phase 3 : 60 km en 1h

On donne : $1 \text{ km/h} = 0,28 \text{ m/s}$

Exercice 1 – Analyse des vitesses (20 pts)

1. Calculer la vitesse moyenne sur chaque phase.
2. Comparer les vitesses.
3. Quelle phase correspond à la vitesse la plus faible ?
4. Proposer une explication réaliste (trafic, route, etc.).

Exercice 2 – Vitesse globale (20 pts)

1. Calculer la durée totale du trajet.
2. Calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.
3. Convertir cette vitesse en m/s.

Exercice 3 – Distance de réaction (20 pts)

On considère qu'un conducteur met 1 seconde pour réagir.

1. Calculer la distance parcourue en 1 seconde à 90 km/h.
2. Que représente cette distance ?
3. Pourquoi est-elle importante pour la sécurité ?

Exercice 4 – Forces et freinage (20 pts)

Lors d'un freinage, plusieurs forces s'exercent.

1. Citer les forces qui agissent sur la voiture.
2. Indiquer leur direction et leur sens.
3. Expliquer pourquoi la voiture ralentit.

Exercice 5 – Sécurité (20 pts)

1. Expliquer le rôle de la ceinture de sécurité.
2. Relier cela au principe d'inertie.
3. Donner un exemple concret d'accident évité.

DS N°2 – Étude d'un saut en parachute (100 points)

Un parachutiste saute d'un avion.

On distingue 3 phases :

- Phase 1 : chute libre (accélération)
- Phase 2 : vitesse constante
- Phase 3 : ouverture du parachute (ralentissement)

On donne :

- masse du parachutiste : 80 kg
- $g = 9,8 \text{ N/kg}$

Exercice 1 – Poids (20 pts)

1. Calculer le poids du parachutiste.
2. Donner l'unité.
3. Indiquer direction et sens.

Exercice 2 – Phase 1 : chute libre (20 pts)

1. Décrire le type de mouvement.
2. Pourquoi la vitesse augmente-t-elle ?
3. Quelle est la force principale ?

Exercice 3 – Phase 2 : vitesse constante (20 pts)

1. Comment évolue la vitesse ?
2. Que peut-on dire des forces ?
3. Expliquer pourquoi elles se compensent.

Exercice 4 – Phase 3 : ouverture du parachute (20 pts)

1. Que devient la vitesse ?
2. Quelle force apparaît fortement ?
3. Expliquer pourquoi la chute ralentit.

Exercice 5 – Application (20 pts)

1. Pourquoi un parachute est-il indispensable ?
2. Donner un autre exemple où une force ralentit un mouvement.
3. Expliquer le rôle de l'air dans ce phénomène.

DS N°3 – Étude d'un trajet en train (100 points)

Un train effectue un trajet entre deux villes distantes de 450 km.

Le mouvement du train se décompose en trois phases :

- Phase 1 : accélération pendant 10 minutes jusqu'à atteindre 180 km/h
- Phase 2 : mouvement uniforme pendant 2 heures à 180 km/h
- Phase 3 : ralentissement pendant 20 minutes jusqu'à l'arrêt

On donne : $1 \text{ km/h} = 0,28 \text{ m/s}$

Exercice 1 – Conversion et vitesse (20 pts)

1. Convertir 180 km/h en m/s.
2. Pourquoi utilise-t-on souvent le m/s en physique ?

Exercice 2 – Distance parcourue (20 pts)

1. Calculer la distance parcourue pendant la phase 2.
2. Vérifier si cela correspond à la majeure partie du trajet.
3. Donner une interprétation réaliste.

Exercice 3 – Types de mouvement (20 pts)

1. Identifier le type de mouvement pour chaque phase.
2. Justifier les réponses.

Exercice 4 – Forces en jeu (20 pts)

1. Citer les forces qui s'exercent sur le train.
2. Expliquer pourquoi le train accélère.
3. Expliquer pourquoi il ralentit en fin de trajet.

Exercice 5 – Sécurité et inertie (20 pts)

Lors d'un freinage brusque, les passagers sont projetés vers l'avant.

1. Expliquer ce phénomène.
2. Relier cela au principe d'inertie.
3. Donner un dispositif de sécurité utilisé dans les trains.

DS N°4 – Étude d'un lancer de ballon (100 points)

Un joueur lance un ballon verticalement vers le haut.

On distingue trois phases :

- Phase 1 : montée du ballon
- Phase 2 : arrêt momentané au sommet
- Phase 3 : descente du ballon

On néglige les frottements de l'air dans une première approche.

Exercice 1 – Forces (20 pts)

1. Quelle est la force principale qui agit sur le ballon ?
2. Donner sa direction, son sens et son unité.
3. Cette force change-t-elle pendant le mouvement ?

Exercice 2 – Phase de montée (20 pts)

1. Comment évolue la vitesse du ballon ?
2. Quel est le type de mouvement ?
3. Expliquer pourquoi le ballon ralentit.

Exercice 3 – Sommet (20 pts)

1. Quelle est la vitesse du ballon au sommet ?
2. Le ballon est-il immobile à cet instant ? Justifier.

Exercice 4 – Descente (20 pts)

1. Décrire le mouvement du ballon.
2. Comment évolue sa vitesse ?
3. Comparer avec la phase de montée.

Exercice 5 – Approche réelle (20 pts)

En réalité, les frottements de l'air ne sont pas négligeables.

1. Quelle force supplémentaire apparaît ?
2. Quel est son effet sur le mouvement ?
3. Donner un exemple où les frottements sont importants.